Inégalités — problème 7.81

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

Montrer que, pour tous nombres strictement positifs $x_1, x_2, \ldots, x_k$ $(k \geq 4)$,

$$\frac{x_1}{x_k + x_2} + \frac{x_2}{x_1 + x_3} + \cdots + \frac{x_k}{x_{k-1} + x_1} \geq 2.$$

Peut-on remplacer 2 par un nombre plus grand ?